

HAMZA BOUARGA

Québec, QC | +1 367 383 9567 | hamzabouarga2002@gmail.com
hamzabouarga.github.io/hamza-portfolio

Cheminement vers l'examen de synthèse de l'ICA

Bilingue : français et anglais

PROFIL

Étudiant à la maîtrise en actuariat à l'Université Laval (finissant automne 2026) et ingénieur en actuariat et finance quantitative (INSEA, Rabat). Formation approfondie en tarification IARD, provisionnement et capital de solvabilité, complétée par des compétences en finance quantitative et en programmation. Bilingue français-anglais, à l'aise dans un environnement de travail anglophone.

ÉTUDES

Maîtrise en Actuariat

2024 – Janvier 2027

Université Laval, Québec

- Modélisation du risque : dépendance et copules, VaR/TVaR, valeurs extrêmes, simulation Monte Carlo.
- Actuariat IARD : modèles fréquence-sévérité, provisionnement, risque catastrophe, allocation du capital.

Diplôme d'Ingénieur d'État en Actuariat-Finance

2022 – 2025

INSEA, Rabat, Maroc

- Actuariat, finance quantitative, statistique, économétrie et informatique.
- Tarification et provisionnement, prévoyance et retraite, modélisation stochastique des risques.

ESSAI DE MAÎTRISE

Construction des scénarios ORSA : apport des méthodes d'analyse de données

Avril 2026

Direction : Isabelle Larouche, FSA, FICA, ancienne directrice de l'actuariat et du développement des normes à l'AMF

- Analyse de l'apport de méthodes de science des données (régimes de marché, valeurs extrêmes, arbres et forêts aléatoires) à la construction de scénarios ORSA cohérents pour le risque actions d'un assureur de personnes.
- Cadre développé dans le contexte prudentiel québécois (AMF, ESCAP), pour renforcer la gouvernance et la justification des hypothèses de solvabilité prospective.

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

- **Actuariat IARD** : fréquence-sévérité, tarification, provisionnement, validation des modèles.
- **Capital et solvabilité** : VaR et TVaR, copules, valeurs extrêmes, ORSA, IFRS 17.
- **Statistique et modélisation** : GLM, séries chronologiques, Monte Carlo, machine learning.
- **Données et programmation** : R, Python, VBA, SQL, Excel avancé, SAS, STATA, SPSS.
- **Langues** : français et anglais, professionnel.

EXPÉRIENCE PERTINENTE

Analyste de données

Mai 2025 – Janvier 2026

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF), Québec

- Produire des analyses et des notes de synthèse destinées aux décideurs à l'aide de modèles économétriques et prédictifs (R, XGBoost, Random Forest).
- Renforcer les méthodologies d'analyse et les contrôles de qualité appliqués à des données critiques.

Stagiaire, salle de marché – Trading Desk

Été 2024

Attijariwafa Bank, Casablanca, Maroc

- Développer en VBA un outil de valorisation obligataire et d'automatisation des calculs.
- Analyser la courbe des taux interbancaires et les sensibilités obligataires (duration, convexité).

Stage de découverte en assurance

Été 2023

SNTL Assurances, Rabat, Maroc

- Découvrir les principales familles de produits d'assurance et les garanties qui leur sont associées.
- Se familiariser avec la gestion des sinistres et les principales étapes de traitement des dossiers.

PROJETS ACTUARIELS ET QUANTITATIFS

- **Modélisation fréquence-sévérité en assurance habitation** — sélection de lois de sévérité et de fréquence par maximum de vraisemblance et tests d'adéquation.
- **Provisionnement avec dépendance entre couvertures** — modèle GLM et copule de Student, comparé aux méthodes Chain-Ladder, Mack et Bootstrap.
- **Théorie des valeurs extrêmes sur pertes catastrophiques** — ajustement GEV/GPD sur données réelles; calcul de VaR et TVaR pour le capital de solvabilité.
- **Allocation de capital basée sur la TVaR** — portefeuilles de risques dépendants modélisés par copule de Frank.